



複雑地形照合航法による AUV の自己位置推定*

佐藤 匠** 金 岡 秀**

Self-contained AUV Localization by Terrain-based Navigation Applied to Complex Bottom Topography

By Takumi SATO, Kangsoo KIM

AUVs (Autonomous Underwater Vehicles) are attracting attention as a new bottom survey platform for diverse purposes. Due to the fact that AUVs operate underwater, localization is one of the most fundamental issues to be addressed. Although TAN (Terrain-aided Navigation) has been gaining attention as a self-contained localization method, most of the current TAN approaches require high-end navigational devices and observational payloads. This makes it difficult for TAN to be employed in a wide variety of AUVs, especially in compact-class AUVs. In this research, we propose a new TAN approach that can be implemented with the most basic navigational devices. Moreover, our approach presents a method that can resolve TAN's vulnerability to terrain monotonicity. In this method, the initial vehicle position at which localization is conducted is determined based on the results of a preliminary survey on known terrain information. Around this initial position, the vehicle continues steady turning maneuvers while our localization is ongoing. To verify the effectiveness of our approach, we conducted simulations by using actual sea bottom bathymetry information and AUV navigation data. The simulation results showed that our approach can provide localization accuracy equivalent to that of conventional USBL (Ultra-short Baseline)-based acoustic position fixing, and that in our approach, the pre-survey phase gives a significant impact on localization accuracy.

1. 緒言

1.1 多種 AUV による実海域調査

日本近海では、海底熱水鉱床、コバルトリッチ・マンガンクラストやレアアース泥など、多くの海底鉱物資源が発見されており、レアメタル、レアアースの需要が高まる近年は自国由来の新しい資源として有望視されている。現在は資源の商業利用に向けて、調査船からのボーリングや音響探査による海底資源賦存量の調査が行われているが、更に詳細な情報を効果的に取得するために AUV (Autonomous Underwater Vehicle) による海底資源の調査が進められている。

近年では、実海域調査における限られたシブタイムを最大限に利用するため、運動性能の異なる複数機 AUV による調査手法について研究が進められている。内閣府が主導する国の研究開発プロジェクト、戦略的イノベーション創造プログラム¹⁾ (Strategic Innovation Program, 以下 SIP とする) においてまとめられた「海

底熱水鉱床の調査技術プロトコル」では、MBES (Multi Beam Echo Sounder) や SBP (Sub Bottom Profiler) といった音響センサーを搭載した航行型 AUV と、光学カメラを搭載したホバリング型 AUV の 2 種類の AUV がそれぞれ異なる役割を持って調査する手法が非常に効果的であると提案されている。したがって、異なる観測機器を搭載した AUV 同時展開による調査は今後も需要の拡大が見込まれている。

1.2 AUV の自己位置推定

AUV は自機に搭載された INS (Inertial Navigation System) や IMU (Inertial Measurement Unit) 等の慣性航法装置から得られる加速度、角速度と、DVL (Doppler Velocity Log) から得られる AUV-海底間の相対速度 (以下、対地速度とする) から自己位置を計算する。

しかしながら、非常に高精度な装置を用いたとしても、時間経過によって発生する位置誤差の蓄積を無視することは難しい。自己位置に大きな誤差が生じたまま航走する場合、(1)調査対象海域から外れることにより、想定外の傾斜・凹凸と遭遇する可能性がある、(2)想定外の方向へと航走し、支援船や ASV (Autonomous Surface Vehicle) による管制が困難となる、(3)計測結果の位置情報に誤差が生じるため、地形観測結果の信用性が失われる、といったリスクがある。したがって、

*原稿受付 令和4年4月7日。

**正会員 海上・港湾・航空技術研究所 (三鷹市新川6-38-1)。

*** 海上・港湾・航空技術研究所 (三鷹市新川6-38-1)。

慣性航法をもとに得られる自己位置は、何かしらの方法を用いて補正する必要がある。

水中は陸上と違い自己位置を GNSS (Global Navigation Satellite System) で計測できない。よって現状では、GNSS を持つ洋上の支援船等から音響測位によって正確な AUV の絶対位置を取得し、音響通信によって AUV に対して自己位置を通知する手法が取られている。一般的な運用手順では、まず目標深度へ潜航し、到達後にその場で定点待機もしくは旋回待機させ、洋上からの音響測位・通信によって自己位置を正しい座標へと更新することで位置補正を行う。目標深度到達後に、潜航時間を消費してでも待機させて補正している理由は、自己位置誤差が潜航開始から目標深度到達までの間に大きく発生するためである。対地速度が計測できる海底付近の目標深度に到達するまでの間は、DVL から得られる AUV-海水間の相対速度(以下、対水速度)の積算によって自己位置を推定する²⁾。ところが、対水速度には潮流など外乱の速度成分が含まれてしまい、その分の誤差が蓄積し続けることによって、自己位置推定に大きな誤差が発生してしまう。したがって、潜航開始から目標深度までの間に蓄積した位置誤差の補正は、前述したリスク低減の観点から不可欠である。

しかしながら、音響測位・通信による補正には様々な課題がある。まず、音響測位・通信は電波測位、電波通信と比べて精度・安定性において劣る部分が多い。音響測位精度は、AUV-測位装置間の距離に依存するため、例えば、AUV 深度がレアアース泥の存在する 6000m の場合、数 10m 単位の測位誤差が発生してしまう。また、音響通信は海底地形や、AUV と支援船との位置関係、騒音等による音響のノイズに大きく影響されるため、安定して通信することが難しい。さらに、AUV による調査潜航が AUV とは独立した外部の音響装置に依存していることも、AUV 調査のハードルを高めている。音響測位・通信装置の故障は AUV による潜航を中止する要因となるため、AUV 自体に異常が無くとも貴重なシフトタイムを消費してしまうこととなる。

したがって、AUV 本体のみで自己完結するナビゲーションシステムを実現することで、運用支援装置のトラブルによる潜航失敗リスクを防ぎ、調査成功率を格段に高めることが期待できる。

1.3 Terrain-aided Navigation について

空中・水中に関わらず、一般的に航走体単体で自己位置を推定する場合は、搭載機器から得られる情報しか利用することができない。陸上においては、地形情報を利用して自己位置を推定する手法として、誘導ミサイル等の飛行体に利用されている TERCOM (Terrain

Contour Matching)³⁾は、水中においても有効な手法として着目され研究が進められてきた^{4,6)}。これは、予め持っている地形情報と、リアルタイムに計測する地形情報を照合することで正確な自己位置を推定するものである。この手法が AUV に利用されている例では、TAN (Terrain-aided Navigation) と呼称される場合が多いが、海底地形計測センサーとして MBES⁷⁾やプロファイリングソナー⁸⁾、高度計 (DVL) を用いている。これらの研究で特に主流となっているのが、MBES を使用しての TAN となる。例えば、AUV 「HUGIN」⁹⁾においては、ナビゲーション用の CPU とは別に MBES データのリアルタイム解析用の CPU を搭載することによって実現している。しかしながら、MBES 搭載の AUV に特化した手法であり、搭載機器が異なる AUV 間で共有することはできない。

過去の研究でも、シンプルな TAN では同様の機器構成で行っている⁹⁾が、使用できる情報量が少ないことから MBES による TAN に比べて自己位置推定精度では劣ってしまう。高度計と深度計による TAN に限らず、TAN 自体の根本的な課題に、調査海域の海底地形が単調であった場合は位置推定精度が大きく下がってしまう点がある。単調な地形を既知地形図から探索する場合、類似した地形が複数候補として発生してしまい、計算時間の増大や位置推定精度の低下が生じる。通常の調査では、調査域は調査主体側のニーズに応じて決定されるが、調査域における海底地形の複雑性を指標としていないため、単純な地形が調査域として選定される状況が発生し得る。

2. 提案手法

2.1 提案手法の概要

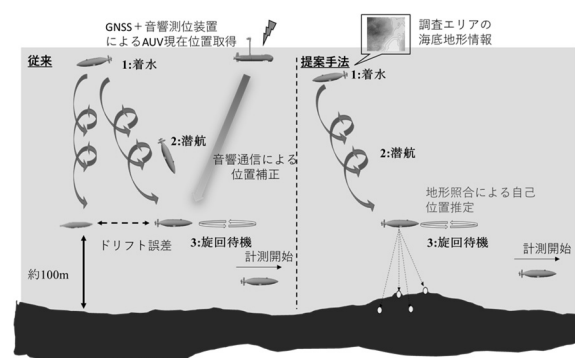


Fig. 1 Comparison of conventional and proposed methods

TAN において、様々な AUV に適用可能な汎用性を持たせるには、使用機器を限定する必要がある。INS、IMU 等の姿勢方位センサー、深度計は AUV の航走に

必須であるため採用せざるを得ない。そこで本研究では、地形計測用センサーを AUV に共通して搭載される高度計 (DVL) のみに限定することで汎用性を確保する。さらに、潜航前に調査域内で地形照合しやすい場所を選定するフェーズを組み込むことで位置推定精度の向上を図る。提案手法では、大きな位置誤差が発生する洋上ー海底付近間の蓄積誤差を補正するため、海底付近到達後の待機時間において地形照合・位置推定を行う¹⁰⁾。既存の研究では使用機器の高度化によって位置推定精度を向上させる方針の研究がほとんどであるが、本手法は使用機器を限定することで、高い計算処理能力を持たない安価な AUV にも実装可能であるため、多様な AUV への適用が期待できる。すなわち、多機種 AUV 同時展開における全ての AUV に実装が可能であり、より効果的な調査を実現できる。本手法で目標とする位置推定誤差は、従来の音響測位装置の位置推定精度と同程度かそれ以上とする。なお、世界トップレベルの測位精度を持つ USBL 音響測位装置である IX blue 社「Gaps M7」では、測位精度はスラントレンジの 0.06% (カタログ値) であるため、理想的には深度 1000m の AUV を最小 0.6m の誤差範囲で計測可能である。

Fig. 1 に提案手法の概念図を示す。Fig. 1 では左に従来の音響通信・測位による位置補正手法、右に提案手法を示している。従来では、海底付近到達前の時点で発生するドリフト誤差を、洋上からの音響通信・測位によって補正する。提案手法では、大きな位置誤差が発生する洋上ー海底付近間の蓄積誤差を補正するため、海底付近到達後の待機時間において地形照合・位置推定を行う。

Fig. 2 に提案手法の手順を示す。提案手法は、大きく分けて①潜航前と②潜航中の 2 つのフェーズに分けら

れる。Fig. 2 では、点線によって潜航前・潜航中を分けており、これが前述①・②に対応する。

2.2 潜航前フェーズについて

①では、既知の海底地形情報から複雑な地形を探索し、位置推定を行う場所を決定する。既知の地形情報は、洋上船の MBES から得られた海図を想定し、グリッド幅が 10m と仮定している。

②で行う地形照合では一定の姿勢・速度を保ちやすい旋回航跡で得られた地形情報を元に照合するため、①においても海底観測を目的とした計測エリア全域に対して、円状地形 (半径 60m) を格子点毎にずらしながら抽出する。なお、旋回航走時に AUV 直下の高度情報が得られると仮定する。抽出された円状地形において、全ての点に対して隣接点の X 方向の勾配・Y 方向の勾配を計算し、その標準偏差を求める。得られた標準偏差を式(1)に基づいて加算した結果を地形複雑度 C_p (式(1)) と定義し、全域に対して計算することで、最も地形複雑度の高い地形を選定する。

$$C_p = W_d * STD(z) + W_g * STD\left(\frac{\delta z}{\delta x}\right) + W_g *$$

$$STD\left(\frac{\delta z}{\delta y}\right) \quad (1)$$

x, y, z は点群の位置座標、 $STD(\sim)$ は、括弧内の標準偏差を示す。 W_d, W_g は深度、勾配の標準偏差に対する重み係数とする。深度変化のみを考慮すると、平坦な斜面が選択されてしまう場合があるため、深度変化・勾配変化を均等に考慮するために $W_d=1, W_g=0.5$ に設定した。

2.3 潜航中フェーズについて

次に、②では海底付近 (対地速度が計測可能な高度 100m 高度程度) において一定半径・一定深度で旋回させる。DVL は、機体固定座標系 XY 平面 (前方: X, 右舷方向: Y) において前方を 0 度とした場合に、45 度、135 度、225 度、315 度の方向に俯角 60 度の 4 本の音響ビームを放射し、測距を行う。1 周旋回した際に、4 本の DVL ビームで測距された地形点群情報をテンプレートとし、既知海底地形データとマッチングを行う。なお類似度の尺度として、深度情報の SSD (Sum of Squared Difference, 式(2)) を計算する。マッチング結果から逆問題を解くことで AUV の位置を推定する。DVL のビーム毎にマッチングした後、各ビームで得られた推定位置に対して、各ビームの SSD 値の逆数に比例する重み係数に基づいた重み付け平均を行う (以下、WC (Weighted Combination) とする)。WC により、マッチング精度の悪いビームを信頼せずに平均化可能となる。

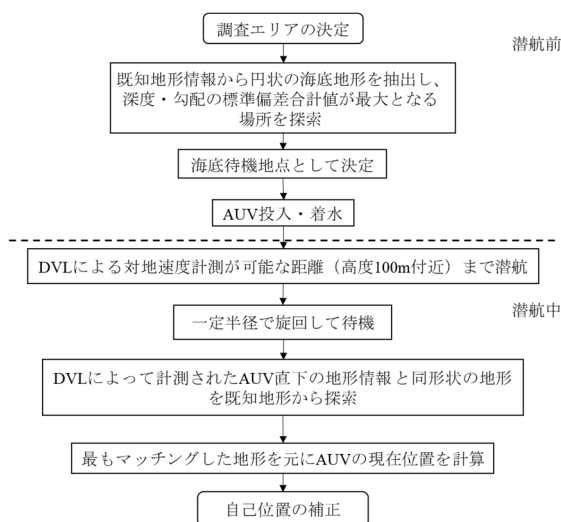


Fig. 2 Sequence of proposed method

次に、マッチング手順の詳細について説明する。まず、既知地形データを 2m グリッドへと切り直し、待機位置での旋回運動の深度平均値±5m の深度の格子点からランダムに探索開始点を決定する。AUV の方位センサーは精度 0.2 度程度の高精度なセンサーを搭載していると仮定した場合、Yaw 方向の誤差は無視できるため、円状地形のマッチングは水平方向に並行移動させながら探索を行う。深度情報の SSD (式(2)) が任意の閾値を下回るか、計算回数が任意の回数を上回る場合を収束条件とする。探索手法は、最も単純な手法である最急降下法を使用する。

$$SSD(k) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^3 ((B_k(i,j) - T(i,j))^2 \quad (2)$$

$$B_k = \begin{pmatrix} x_{k1} & y_{k1} & z_{k1} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{kn} & y_{kn} & z_{kn} \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$T = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & z_n \end{pmatrix} \quad (4)$$

k は地形データの格子点番号とする。 B_k , T は、どちらも 3 次元の点群データであり、 B_k は探索中に抽出された点群、 T は探索するテンプレート点群である。 i は、 B_k , T における各点番号、 n は点群数とする。

3. シミュレーションについて

3.1 シミュレーション概要

提案手法の有効性を検証するため、潜航前フェーズ及び潜航中フェーズのシミュレーションを実施した。使用した海底地形データは、水上船から取得されたものと仮定し、グリッド幅を 10m に設定した。水上船から得られる荒い地形データを前提とすることで、手法の有効性を検証する。また、海底地形データは AUV 潜航開始時点までに取得・解析されたものとする。海底深度は 1000m から 1400m とし、傾斜地と平坦地のどちらも含むことを条件に選定した。

3.2 潜航前フェーズについて

まずは、10m グリッドの地形データを 2m 間隔の地形グリッドに切り直し、全ての格子点に対して、格子点を旋回開始点とした円状地形を抽出後、地形複雑度 C_p (式(1)) を計算した。AUV は半径 60m の真円旋回運動を行い、AUV 直下の地形が計測されると仮定した。その後、 C_p が最大となる場所を潜航中フェーズにおける待機位置に決定した。なお、次節の潜航中フェーズでは、 C_p が最小の場所を待機位置とした場合の位置推定も行い、潜航前フェーズでの地形選定効果を評価した。

3.3 潜航中フェーズについて

使用する旋回時の艇体動作は、海技研が開発・運用している「NMRI 航行型 AUV2 号機」(以下、2 号機)の実海域試験ログデータを使用した(前進速度 1.5m/s、半径約 60m の旋回運動)。ログデータには、AUV の認識している自己位置情報(緯度・経度・深度)及び姿勢情報が含まれる。2 号機は、AHRS (Attitude Heading Reference System) の方位情報と、DVL から得られる対地速度から自己位置を推定する。

潜航前フェーズで選定された待機位置に誤差なく潜航できたと仮定する。すなわち、潜航前フェーズで選定された場所が、AUV が実際にいる位置(以下、正解位置とする)となる。その後、選定した海底地形の深度から高度 100m の深度を算出し、ログデータの緯度・経度と合わせることで AUV の動作データを作成した。さらに、ログデータの緯度・経度・深度・姿勢から、DVL のビームベクトルが海底面と交差する点を算出し、DVL による模擬計測データとした。本シミュレーションでは、DVL のビーム長さに計測誤差が発生しない(1)理想条件と、ビームの長さ方向に正規分布に基づくランダム誤差(平均値 0cm、標準偏差 5cm)を加算した(2)誤差有り条件の 2 つの模擬計測データを作成した。この模擬計測データが、前節で述べた T にあたる。

次に、4 つの模擬計測データをテンプレートとして、既知海底地形データから同形状の地形を探索した。探索範囲は、AUV の旋回開始位置を中心に±150m の地形を探索範囲とした。探索条件は、(1)全探索、(2)最急降下法の 2 通りを試行した。最急降下法での探索では、試行毎に位置計算精度にばらつきが出るため、まずは手法自体の有効性を検証するために(1)全探索で実施した。

(1)全探索の場合は、10m グリッドの地形データを 1m グリッドに切り直し、全ての格子点を旋回開始点とした模擬計測データを算出後、テンプレートとの間の

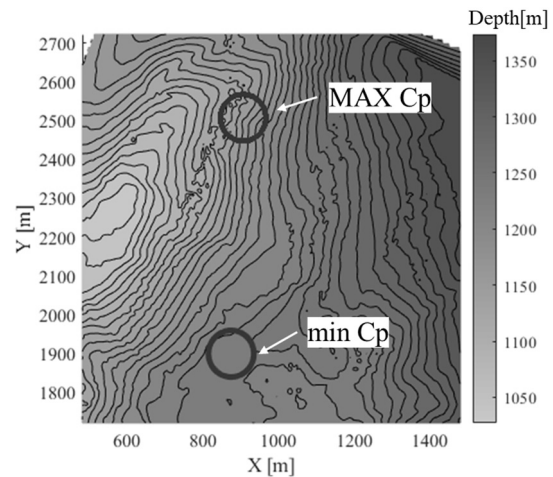


Fig. 3 Results of the pre-survey phase

SSD を計算した。潜航前フェーズでは、2m グリッドで地形全体に渡って複雑度を計算したが、自己位置推定を行う場合は探索結果と正解位置との水平誤差（以下、位置推定誤差とする）が最大 2m となってしまうため、半分の 1m グリッドとした。なお、水平誤差のみを評価する理由は、AUV に搭載される深度計は潜航の安全性確保のために精度 0.1% 以上の高精度な物を搭載することが多く、深度方向の誤差は無いと仮定できるためである。

(2)最急降下法の収束条件である SSD の閾値は、500 に設定した。また、最急降下法の学習係数は 0.25 m、探索回数の最大値は 1500 回とし、1500 回の探索で閾値を下回らない場合は探索を打ち切り、最小値の場所を収束解とした。また、閾値以上かつ局所解に収束した場合は、探索開始点候補の中から再度ランダムに開始点を決定し、再探索を行う。

4. 結果と考察

4.1 潜航前フェーズについて

Fig. 3 に、地形複雑度 C_p による海底地形選定の計算結果例を示す。縦軸・横軸は、地形の X 軸、Y 軸とし C_p が最大の円状地形（以下、MAX C_p とする）と、複雑度が最小の円状地形（以下、min C_p とする）を黒線にて示している。なお、視認しやすくするため、X、Y 軸の単位は m に換算した。これより、MAX C_p の地形は傾斜地から、min C_p の地形は平坦地から選定されていることがわかる。

Fig. 4 には、AUV の旋回動作によって得られる DVL の模擬センサーデータを示す。模擬センサーデータは XYZ の点群データであるため、3 次元図で示している。なお、点の密度が高いと視認性が悪いため、平滑線とマーカーで描画した。なお、図中の Beam1 から 4 は、2.3 節で述べている DVL の発する 4 本の音響ビームを指す。Fig. 4 の上図においては深度変化が 150m 程度となっているのに対して、下図では 30m 程度となっていることから、 C_p によって比較的複雑な海底地形を選定可能であることが示された。

4.2 潜航中フェーズ DVL 誤差無しの場合

Fig. 5 に、全探索にてマッチングした場合の位置推定誤差を示す。横軸に条件の名称、縦軸に位置推定誤差とした。また、MAX C_p の場合を黒塗りバー、min C_p の場合を白塗りバーとした。これより、 C_p の大小に寄らず、全ての条件において 1m 以下の誤差で自己位置推定されていることがわかる。ビーム毎に分割して各々計算することにより、計測ノイズが大きいビームがあった場合でも別のビームから位置推定が可能であると考えられる。また、ビーム毎の SSD の逆数による

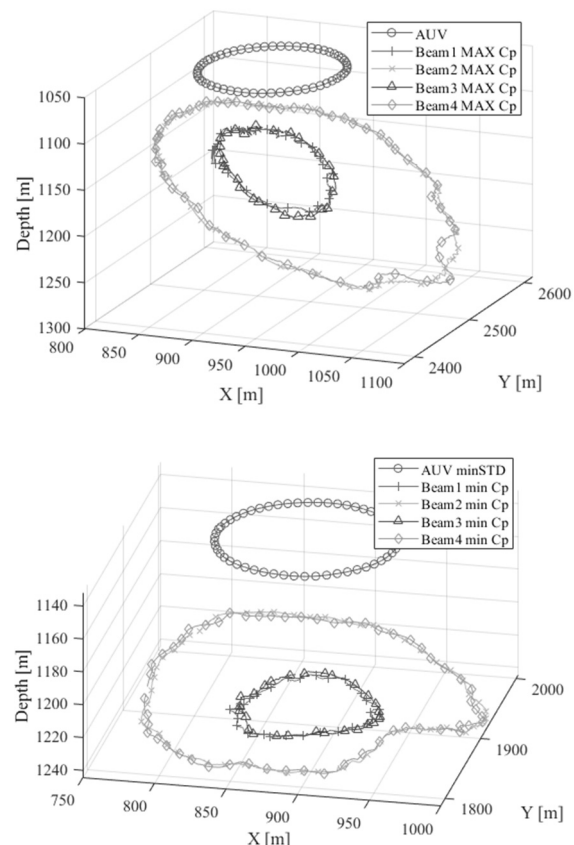


Fig. 4 Dummy data of DVL (Upper: maximum complexity, Lower: minimum complexity)

荷重平均である WC の結果は、マッチング精度の低いビームを信頼せずに平均化しているため、ビーム本数の冗長性を利用していることとなる。WC の結果は、誤差が最小のビームには及ばないまでも、ビーム本数の冗長性利用の観点から見ると、有用な結果と読み取

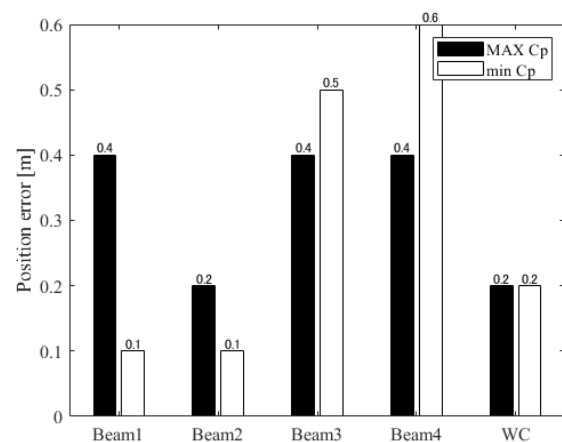


Fig. 5 Position estimation error in exhaustive search (“WC” is an abbreviation for “Weighted Combination”).

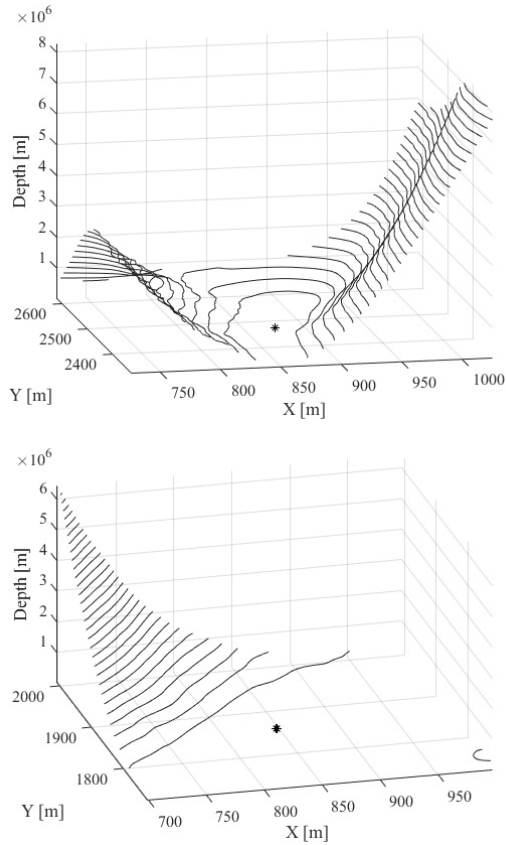


Fig. 6 Calculation results of SSD (Upper: maximum complexity, Lower: minimum complexity)

れる。したがって、最終結果は WC とする。

また、 C_p の大小での位置推定精度を比較すると、どの条件においても差は 0.6m 以下と非常に小さくなっているため、ほぼ同精度で位置推定できていると言える。min C_p の方が MAX C_p よりも精度が良いビームもあるが、min C_p の方が正解位置に近い場所に格子点があったためと思われる。また、複雑度の大小に関わらず、多くの条件で 1m 以内の誤差範囲で推定可能であることが示されている。先述した通り、USBL 音響測位装置での測位精度は、理想的には最小 0.6m の誤差範囲で計測可能である。したがって、理想条件においては、提案手法での推定精度が音響測位による位置推定と同程度であることは示された。

Fig. 6 に、地形全体にわたって SSD を計算した結果の一例 (Beam1 の場合) を示す。X, Y 軸を地形座標、Z 軸を SSD として、SSD の 3 次元分布を示した。上下の図を比較すると、MAX C_p では谷のような形状になるのに対し、min C_p では平坦な場所が多く存在することが読み取れる。これは、SSD が小さい場所が多く存在することを意味する。したがって、最急降下法によるマッチングにおいて、①SSD の値がすぐに閾値に到達してしまうこと、②類似地形が多いことから、DVL の計測誤差による位置推定精度の悪化が予想される。

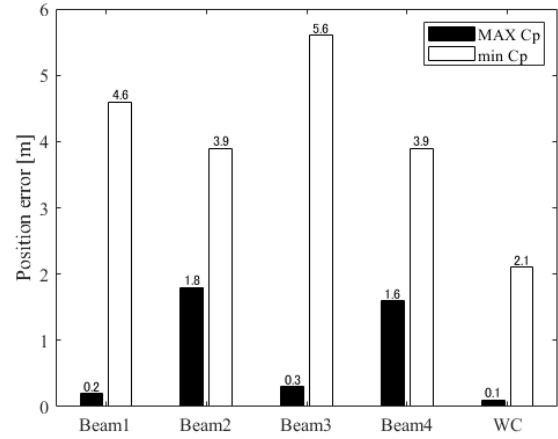


Fig. 7 Position estimation error in Steepest descent method (“WC” is an abbreviation for “Weighted Combination”).

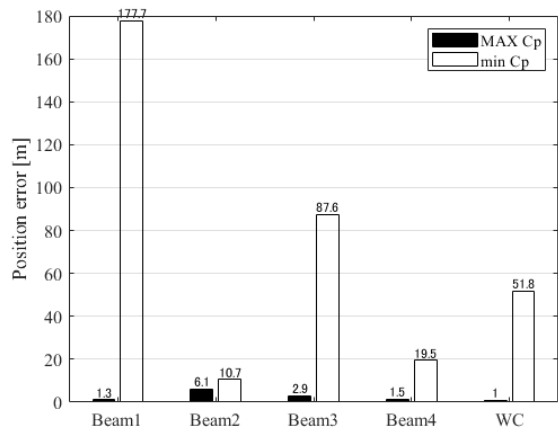
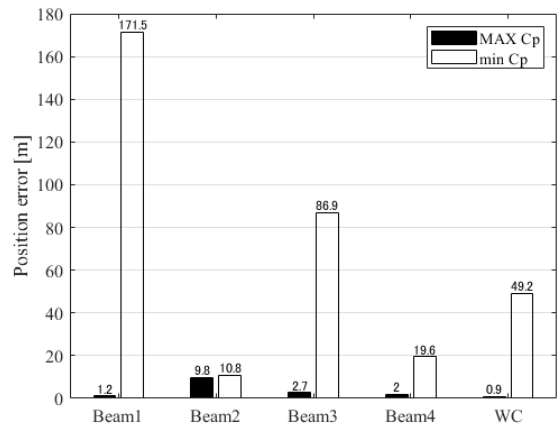


Fig. 8 Position estimation error with DVL noise (Upper: Exhaustive search, Lower: Steepest descent method, “WC” is an abbreviation for “Weighted Combination”).

Fig. 7 に最急降下法での自己位置推定結果を示す。横軸、縦軸は Fig. 5 と同様に示した。まず、Fig. 5 と

WC 同士を比較すると、ほぼ同程度の精度で推定されていることがわかる。したがって、最急降下法においても収束条件の最適化によって、音響測位と同等程度の位置推定が可能だとわかる。また、最急降下法の方が全探索よりも 0.1m 程度精度が高い結果となっている。全探索は 1m グリッドの格子点の中で SSD が最小となる場所を選択することから、SSD が最小の場所を格子点に囚われずに探索可能な最急降下法の方が位置推定誤差が小さくなる場合があるため、Fig. 7 の結果になったと考えられる。

次に、MAX C_p と min C_p を比較すると、min C_p の場合が MAX C_p に比べ 1m から 5m 程度の精度低下が見て取れる。これより、Fig. 6 での考察の通り、 C_p が小さい場合は SSD の値がすぐに閾値に到達してしまい、推定精度の低下が発生することがわかった。

4.3 潜航中フェーズ DVL 誤差有りの場合

Fig. 8 に、DVL のビーム長さ方向に正規分布に基づくランダム誤差 (平均値 0cm, 標準偏差 10cm) を加算した条件において、全探索、最急降下法によって得られた位置推定誤差を Fig. 5, Fig. 7 と同様に示した。

まず、Fig. 8 上下図における MAX C_p の WC から、全探索、最急降下法どちらの条件においても 1m 程度の精度であることがわかる。Fig. 5, Fig. 7 と比較すると、5 から 10 倍程度の誤差増加であるため、DVL 誤差によって位置推定精度が悪化する傾向が読み取れる。

次に、MAX C_p と min C_p を比較すると、Fig. 8 上下図どちらにも共通して、min C_p の方が位置推定精度は悪化している。特に min C_p においては、200m 近い誤差のビームが存在する。これより、Fig. 6 の考察の通り、単調な地形の場合、すなわち類似地形が周辺に集まっている場合は、DVL 誤差による位置推定精度悪化が大きいことがわかった。したがって潜航前フェーズは、潜航中フェーズでのセンサー誤差影響を低減する効果があることが示された。

5. 結言

本稿では、現状では音響機器等の外部装置による自己位置補正が必須である AUV に対し、自己完結的な潜航の実現を目的として、既知の地形情報を元に潜航開始位置を決定し、地形照合によって自己位置を推定する手法を提案した。手法の有効性を検証するため、実海域で取得した詳細海底地形と円軌道の潜航ログデータを使用して、自己位置推定のシミュレーションを実施した。結果として以下の知見を得た。

- ・提案手法における潜航前フェーズにおいて、定義した複雑度 C_p の大小によって複雑地形を選定できることを示した。

- ・提案手法における潜航中フェーズにおいて、DVL に誤差がない理想条件かつ全探索によるマッチングでは、音響測位装置による理想的な位置推定精度と同等、またはそれ以上の精度での自己位置推定が可能であることが示された。

- ・最急降下法によるマッチングにおいても、収束条件の最適化によって全探索と同程度の精度で推定可能であるため、実海域環境の音響測位と同等程度の精度が達成されることがわかった。また、4 本の DVL ビーム毎の SSD 逆数に基づいて加重平均することで、位置推定精度の悪いデータを排除して位置推定が可能であることも示された。

- ・ C_p の大小によって、全探索及び最急降下法のどちらにおいても位置推定精度に有意な差があることが示された。これは、 C_p が小さい、すなわち単調な地形では類似地形が多く、探索中にすぐに収束条件を満たしてしまうことが原因と考えられる。

- ・DVL 模擬データにランダム誤差を加算してシミュレーションした結果、 C_p の大小に関わらず 5~10 倍程度の誤差増大が見られた。

- ・DVL 誤差がある場合において、 C_p が大きいほど位置推定誤差が小さいことが示された。すなわち、潜航前フェーズにおいて C_p が大きい場所を待機地点として選定することにより、潜航中フェーズでのセンサー誤差影響を低減可能であることが示された。

ただし、実際の潜航においては音響センサー、INS を始めとした全てのセンサーにノイズが発生する上、既知地形データと実際の地形との間に差異がある可能性も高く、本シミュレーションと同様の精度での位置推定は難しくなる。また、AUV の実装のためには、潜航中フェーズにおける最適な探索法の選定により計算速度の向上が必要となる。今後は、更に実海域の環境を模擬したシミュレーションを実施する上、DVL や位置データのフィルタリング等によって、さらなる高精度化・効率化を目指す。

謝辞

本研究で使用した海底地形データは一般社団法人海洋調査協会様により取得・解析されました。実海域試験において AUV 運用・データ解析を担当された海洋調査協会様には厚くお礼申し上げます。また、海上技術安全研究所の AUV 関係者皆様の御協力について、ここに記して謝意を表します。

References

- 1) T. Urabe et al, Next-generation technology for ocean resources

- exploration (Zipangu-in-the-Ocean) project in Japan, Proceedings of OCEANS 2015, 1-5.
- 2) J. González-García et al, Autonomous Underwater Vehicles: Localization, Navigation, and Communication for Collaborative Missions, Applied Science, Vol. 10 no.4(2020), 1256.
- 3) J. P. Golden et al, Terrain contour matching (tercom): a cruise missile guidance aid, SPIE, Vol. 238(1980), 10-18.
- 4) P. Chen, et al, Review of AUV Underwater Terrain Matching Navigation., Journal of Navigation, Vol. 68 Issue 6 (2015), 1155-1172.
- 5) J. Lee et al, A Robust Terrain Aided Navigation Using the Rao-Blackwellized Particle Filter Trained by Long Short-Term Memory Networks, Sensors 18 no. 9(2018), 2886.
- 6) L. Zhao et al, A Novel Terrain-Aided Navigation Algorithm Combined With the TERCOM Algorithm and Particle Filter," in IEEE Sensors Journal, Vol. 15 no.2(2015), 1124-1131.
- 7) K. B. Anonsen et al, An Analysis of Real-Time Terrain Aided Navigation Results from HUGIN AUV, Proceedings of OCEANS 2010, 1-9.
- 8) T. Nakatani et al, Terrain based localization for pinpoint observation of deep seafloors, Proceedings of OCEANS 2009, 1-6.
- 9) F. C. Teixeira et al, AUV Terrain-Aided Navigation using a Doppler Velocity Logger, IFAC-PapersOnLine, Vol. 48 Issue 2(2015), 137-142.
- 10) T. Sato et al, Localization of Autonomous Underwater Vehicle with Terrain Matching, Conference proceedings of the Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers 30 (2020), 343-345.